

# Моделирование распространения ударной волны в газе с локальным энерговложением средствами библиотеки JAX

Студент: Филькин Д. С. группы ФН1-81Б

Научный руководитель: ст. преп., Кравченко О. В.

8 июня 2026 г.



## Мотивация

Для выявления физических закономерностей динамики ударной волны при локальном энерговложении требуется проведение параметрического исследования.

## Цель работы

Численное моделирование распространения ударной волны в газе с локальным энерговложением средствами разработанного высокопроизводительного программного комплекса на базе библиотеки JAX.

## Основные задачи:

- Высокопроизводительная реализация центральных разностные схем SD2 и FD2 средствами JAX,
- кросс-верификация решения относительно эталонного решателя JAX-FLUIDS,
- анализ ускорения на CPU/GPU; сравнение по времени с centpy и JAX-FLUIDS,
- демонстрация возможностей комплекса на задаче о прохождении УВ через зону энерговложения в 1D и 2D.

## Что такое JAX

JAX — современная библиотека для высокопроизводительных вычислений и машинного обучения; NumPy-совместимый интерфейс, JIT-компиляция.

## Почему именно JAX

Параметрическое исследование требует **множества быстрых расчетов**. JAX дает скорость компилируемого кода при простоте Python, а также **единый код CPU/GPU**.

## Альтернативы и их ограничения

| Инструмент          | CPU/GPU        | Единый код | Порог входа   |
|---------------------|----------------|------------|---------------|
| NumPy / SciPy       | CPU            | —          | низкий        |
| Fortran, C++/CUDA   | CPU+GPU        | нет        | высокий       |
| Numba, CuPy         | CPU / GPU      | частично   | средний       |
| PyTorch, TensorFlow | CPU+GPU        | да         | средний       |
| <b>JAX</b>          | <b>CPU+GPU</b> | <b>да</b>  | <b>низкий</b> |

JAX объединяет производительность GPU с

простотой NumPy.

# Центральные схемы второго порядка

## SD2 — полудискретная

### Реконструкция:

$$u_{i\pm 1/2}^{\mp} = u_i \pm \frac{1}{2} \min\text{mod}(u_i - u_{i-1}, u_{i+1} - u_i).$$

### Численный поток:

$$H_{i+1/2} = \frac{1}{2} (f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-) - a_{i+1/2}(u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)).$$

### Полудискретная ОДУ:

$$\frac{du_i}{dt} = - \frac{H_{i+1/2} - H_{i-1/2}}{\Delta x}$$

интегрирование по времени — SSP-RK2.

## FD2 — полностью дискретная

### Наклоны:

$$u'_i = \min\text{mod}(u_i - u_{i-1}, u_{i+1} - u_i). \\ f'_i = \min\text{mod}(f_i - f_{i-1}, f_{i+1} - f_i).$$

### Предиктор:

$$u_i^{n+1/2} = u_i^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} f'_i.$$

### Корректор (шахматная сетка):

$$u_{i+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (u_i^n + u_{i+1}^n) + \frac{1}{8} (u'_i - u'_{i+1}). \\ - \frac{\Delta t}{\Delta x} (f(u_{i+1}^{n+1/2}) - f(u_i^{n+1/2})).$$

# Одномерная постановка задачи

## Система уравнений Эйлера

$$\partial_t \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{pmatrix} + \partial_x \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (\rho E + p)u \end{pmatrix} = 0$$

с уравнением состояния идеального газа

$$p = (\gamma - 1) \left( \rho E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right), \quad \gamma = 1.4,$$

в расчетной области  $x \in [0, 1]$ , с кусочно-постоянными НУ

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1, 0, 1), & \text{при } x \in [0, 0.3), \\ (\alpha \cdot 1, 0, 1), & \text{при } x \in [0.3, 0.5], \\ (1, 0, 1), & \text{при } x \in (0.5, 0.8), \\ (2.667, -1.479, 4.5), & \text{при } x \in [0.8, 1.0]. \end{cases}$$

Зона пониженной плотности при  $\alpha = 0.1$  (параметр разрежения  $0 < \alpha < 1$ ) моделирует энерговложение; слева — ГУ Неймана, справа — ГУ непротекания.

# Численное решение: одномерная постановка

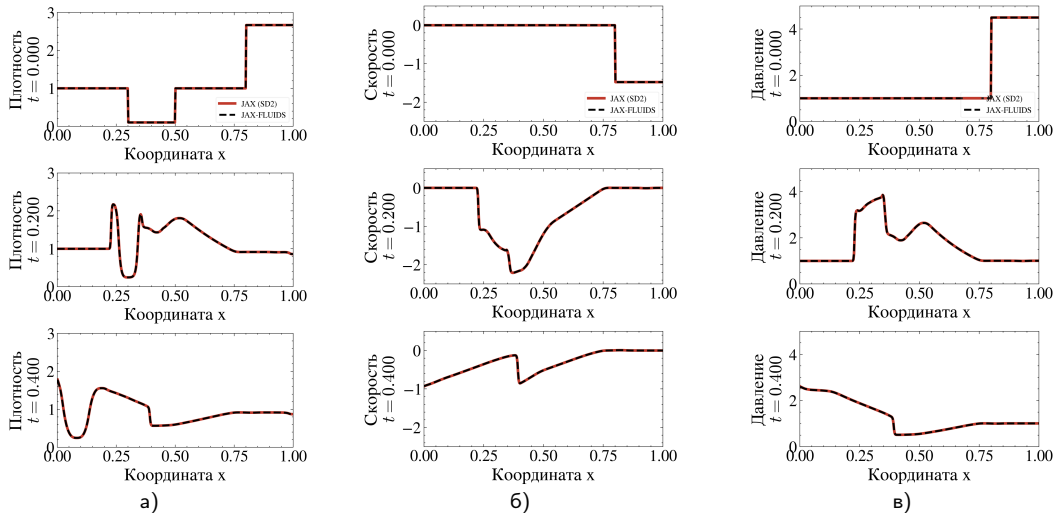


Рис. Эволюция примитивных переменных в модифицированной 1D задач Римана: а) плотность; б) скорость; в) давление (эталон JAX-FLUIDS)

# Анализ сходимости в одномерной постановке

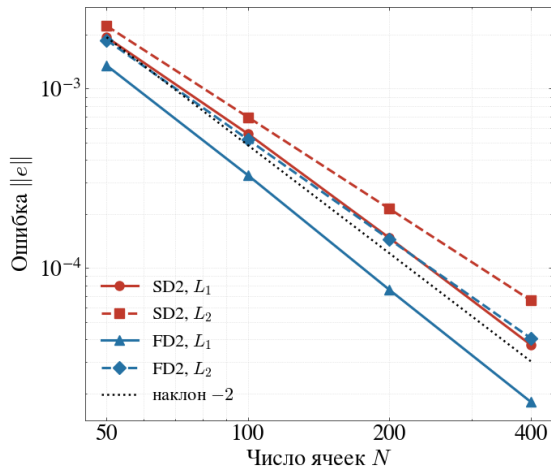


Рис. Ошибка по плотности  $\rho$ . Гладкая задача,  $t = 1$ .

Тест: перенос гладкого профиля плотности

$$\rho(x, 0) = 1 + 0.2 \sin(2\pi x), \quad u = 1, \quad p = 1,$$

$$\rho(x, t) = 1 + 0.2 \sin(2\pi(x - t)).$$

Таблица Эмпирический порядок сходимости  $r$   
( $N: 200 \rightarrow 400$ )

| Схема | $r_{L_1}$ | $r_{L_2}$ |
|-------|-----------|-----------|
| SD2   | 1.98      | 1.70      |
| FD2   | 2.08      | 1.83      |

# Анализ аппаратного ускорения: одномерная постановка

Таблица Время счета (с), 1D, схемы SD2 и FD2

| $J$   | centpy  |         | JAX CPU |        | JAX GPU |       | JAX-FL. |         |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|
|       | SD2     | FD2     | SD2     | FD2    | SD2     | FD2   | CPU     | GPU     |
| 256   | 1.138   | 0.218   | 0.096   | 0.023  | 0.143   | 0.131 | 0.954   | 3.894   |
| 512   | 4.244   | 0.662   | 0.394   | 0.057  | 0.179   | 0.189 | 2.857   | 7.545   |
| 1024  | 5.577   | 1.972   | 2.499   | 0.207  | 0.370   | 0.280 | 4.893   | 16.403  |
| 2048  | 16.175  | 3.875   | 7.255   | 0.785  | 0.720   | 0.588 | 13.040  | 33.451  |
| 4096  | 41.613  | 13.218  | 29.928  | 4.067  | 1.500   | 1.217 | 44.688  | 70.443  |
| 8192  | 152.440 | 46.947  | 86.862  | 14.377 | 3.931   | 3.082 | 161.556 | 153.630 |
| 16384 | 612.826 | 186.817 | 349.892 | 60.462 | 12.805  | 8.819 | 633.204 | 404.548 |

Таблица Ускорение JAX GPU (1D,  $J = 16384$ )

| Сравнение      | SD2   | FD2   |
|----------------|-------|-------|
| JAX CPU        | 27.3× | 6.9×  |
| centpy         | 47.9× | 21.2× |
| JAX-FLUIDS GPU | 31.6× | 45.9× |

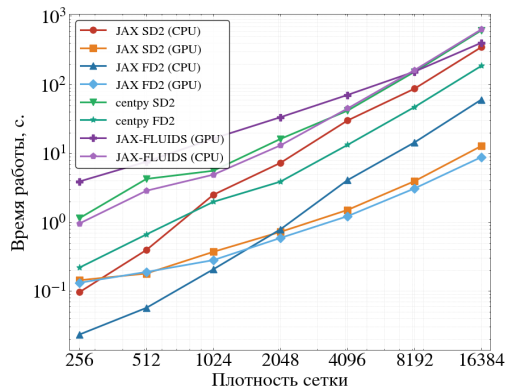


Рис. Время счета (с), 1D



# Двумерная постановка задачи

## Система уравнений Эйлера (2D)

$$\partial_t \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix} + \partial_x \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ (\rho E + p)u \end{pmatrix} + \partial_y \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ (\rho E + p)v \end{pmatrix} = 0$$

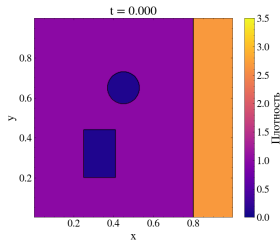
с тем же уравнением состояния идеального газа  $p = (\gamma - 1)(\rho E - \frac{1}{2}\rho(u^2 + v^2))$ ,  $\gamma = 1.4$ ,

в расчетной области  $(x, y) \in [0, 1]^2$ , с кусочно-постоянными НУ

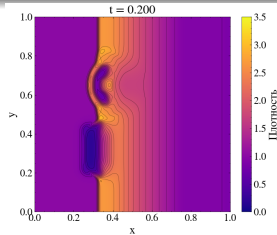
$$(\rho, u, v, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1, 0, 0, 1), & \text{невозмущенный газ,} \\ (\alpha \cdot 1, 0, 0, 1), & \text{зоны энерговложения,} \\ (2.667, -1.479, 0, 4.5), & \text{ударная волна: } x \in [0.8, 1]. \end{cases}$$

Зоны энерговложения при  $\alpha = 0.1$  — круговая (центр  $(0.45, 0.65)$ , радиус  $0.08$ ) и прямоугольная ( $x \in [0.25, 0.41]$ ,  $y \in [0.20, 0.44]$ ); слева — ГУ Неймана, остальные — ГУ непротекания.

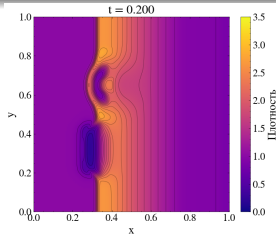
# Двумерная постановка: эволюция плотности



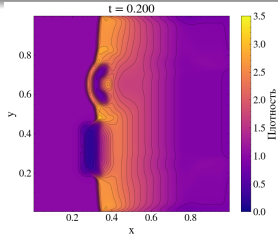
Начальное условие



SD2



FD2



JAX-FLUIDS

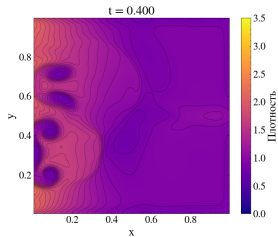
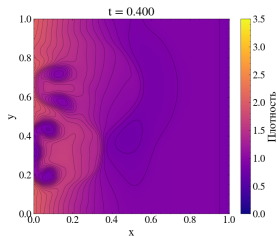
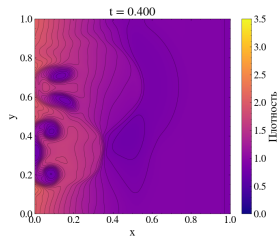


Рис. Эволюция плотности (эталон JAX-FLUIDS)

# Анализ сходимости в двумерной постановке

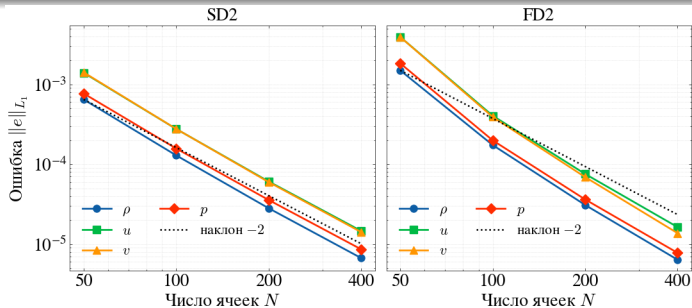


Рис. Ошибка по  $\rho, p, u, v$  в норме  $L_1$ , 2D

Таблица Эмпирический порядок сходимости  $r$   
( $N: 200 \rightarrow 400$ )

| Перем. | SD2       |           | FD2       |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | $r_{L_1}$ | $r_{L_2}$ | $r_{L_1}$ | $r_{L_2}$ |
| $\rho$ | 2.07      | 2.06      | 2.28      | 2.29      |
| $u$    | 2.06      | 2.08      | 2.21      | 2.26      |
| $v$    | 2.08      | 2.09      | 2.33      | 2.38      |
| $p$    | 2.05      | 2.07      | 2.22      | 2.30      |

Тест: перенос гладкого изоэнтропического вихря ( $\varepsilon = 5$ ) на области  $[0, 10]^2$  с периодическими ГУ.

# Анализ аппаратного ускорения: двумерная постановка

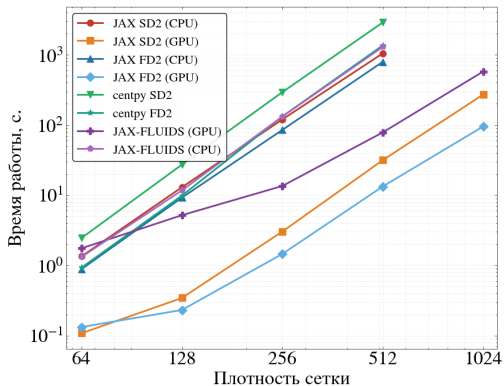


Рис. Время счета (с), 2D

Таблица Время счета (с), 2D, схемы SD2 и FD2

| $J \times J$ | centpy   |          | JAX CPU  |         | JAX GPU |        | JAX-FL.  |         |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|---------|
|              | SD2      | FD2      | SD2      | FD2     | SD2     | FD2    | CPU      | GPU     |
| 64           | 2.456    | 0.930    | 1.348    | 0.885   | 0.108   | 0.133  | 1.322    | 1.753   |
| 128          | 27.274   | 9.865    | 12.988   | 9.233   | 0.344   | 0.232  | 11.709   | 5.191   |
| 256          | 293.400  | 132.367  | 119.955  | 85.072  | 3.036   | 1.458  | 131.803  | 13.530  |
| 512          | 2888.498 | 1357.738 | 1047.884 | 793.620 | 31.572  | 13.316 | 1294.979 | 78.417  |
| 1024         | —        | —        | —        | —       | 271.457 | 95.325 | —        | 577.726 |

Таблица Ускорение JAX GPU (2D, 512 × 512)

| Сравнение      | SD2   | FD2    |
|----------------|-------|--------|
| JAX CPU        | 33.2× | 59.6×  |
| centpy         | 91.5× | 102.0× |
| JAX-FLUIDS GPU | 2.5×  | 5.9×   |

## Выводы

- 1 Поставлена и решена модифицированная задача Римана о прохождении УВ через зону энерговложения для уравнений Эйлера (1D и 2D).
- 2 Реализован высокопроизводительный комплекс на базе JAX (схемы SD2 и FD2): JIT-компиляция, векторизация, единый код для CPU и GPU без модификации.
- 3 Подтвержден второй порядок точности на гладких решениях.
- 4 Проведена верификация решения относительно открытой библиотеки JAX-FLUIDS: достигнуто хорошее согласие профилей.
- 5 В двумерных задачах решатель на GPU быстрее собственной CPU-реализации до  $33\times$  (SD2) и  $60\times$  (FD2), быстрее centpy в  $90\text{--}100\times$ , быстрее JAX-FLUIDS в  $2.5\text{--}6\times$ ; достигнута сетка  $1024 \times 1024$ .

# Нормы погрешности $L_1$ , $L_2$ и порядок сходимости

Для количественной оценки точности используются нормы  $L_1$  и  $L_2$ .

Норма  $L_1$  — погрешность интегрального характера

$$\|e\|_{L_1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |u_i^h - u_i^{\text{ref}}|$$

Норма  $L_2$  — среднеквадратическая (равномерность погрешности)

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i^h - u_i^{\text{ref}})^2}$$

где  $u_i^h$  — численное решение в центре  $i$ -й ячейки сетки из  $N$  ячеек,  $u_i^{\text{ref}}$  — точное аналитическое решение.

Эмпирический порядок сходимости (формула Ричардсона)

## Как работает JAX (JIT-компиляция)

- ❶ **Трассировка:** JAX проходит по Python-функции с абстрактными аргументами и записывает все операции.
- ❷ **Граф (jaxpr):** из трассы строится промежуточное представление — граф вычислений.
- ❸ **Компиляция XLA:** граф транслируется в оптимизированное машинное ядро под устройство (CPU/GPU/TPU).
- ❹ **Исполнение и кэш:** ядро запускается; повторные вызовы берут готовую компиляцию из кэша.

Для преодоления вычислительных ограничений языка Python в качестве основы решателя выбран высокопроизводительный фреймворк JAX.

**Ключевые архитектурные преимущества:**

- **JIT-компиляция (Just-In-Time):** компилятор XLA (Accelerated Linear Algebra) транслирует высокоуровневый код Python в оптимизированные машинные инструкции.
- **Глубокая векторизация:** отказ от явных циклов по пространственной сетке; массивы обрабатываются параллельно на уровне тензорных операций.
- **Кроссплатформенность:** единый код (математическая логика решателя) нативно и без модификаций выполняется на многоядерных CPU и графических ускорителях (GPU/TPU).



## Основные особенности метода:

- **Вычисление потоков:** потоки на гранях ячеек определяются без вычисления матриц Якоби и характеристических переменных.

## Подходы к дискретизации:

- **Fully-Discrete (FD):** пространственный и временной шаги жестко связаны единым вычислительным шаблоном.
- **Semi-Discrete (SD):** пространственная дискретизация сводит УЧП к системе ОДУ (метод прямых). Интегрирование по времени выполняется независимыми TVD-схемами Рунге–Кутты. Различают схемы 2-го (SD2) и 3-го (SD3) порядка точности.

## TVD-свойство (Total Variation Diminishing)

Схема не порождает новые локальные экстремумы, если

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n),$$

где общая вариация решения  $TV(u) = \sum_{i=1}^{N-1} |u_{i+1}(t) - u_i(t)|$

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов (limiter):

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2} (\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|).$$